

Professor: Cristiano Fiorilo de Melo
cristiano.fiorilo@demec.ufmg.br
Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC
Escola de Engenharia
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG



Capítulo 2

Sistemas de Coordenadas e Transformações

2.1 Data Juliana / Dia Juliano (Julian Day)

É um método usado em Astronomia e Astronáutica (também em computação) para contar os dias em sequência, a partir de uma data no passado.

Foi proposto pelo Frances Joseph Justos Scaliger (1540 – 1609) em 1583.

Cronologista de profissão, estava interessado em atribuir um número positivo para todos os anos sem ter que se preocupar com notações como EC/AEC ou AC/DC.



A ERA COMUM - Fazemos uso da abreviatura AEC (antes da Era Comum) em lugar de a.C. (antes de Cristo). O marco zero da Era Comum é o mesmo da Era Cristã, ou *Anno Domini*, mas como é sabido que a data do nascimento de Jesus Cristo foi calculada com erro pelos primeiros cronologistas, preferimos a notação acadêmica EC (Era Comum) e AEC. Se insistíssemos no uso das expressões “antes de Cristo” e “depois de Cristo”, acabaríamos escrevendo frases sem sentido, como “Jesus Cristo pode ter nascido no ano 7 antes de Cristo”.
<http://www.zenite.nu/dia-juliano/>

Scaliger elaborou o chamado Período Juliano ou Ciclo de Scaliger, que tem seu início no ano astronômico -4712 (correspondente ao ano histórico 4.713 AEC), terminando 7980 anos depois ou, pelo calendário de Júlio César, no ano de 3268 dC.

O ponto de partida, isto é, $JD = 0$, corresponde as 12 h do dia 1º janeiro de 4713 AEC, ou 1 de janeiro de 4712 aC, pois não houve o ano 0.

O ciclo, então, se repete.

Este período é, na verdade, uma combinação elaborada de ciclos de 28, 19 e 15 anos (7980 é o menor múltiplo comum de 28, 19 e 15).

Para a Astronomia, o Dia Juliano começa ao meio-dia e dura até o meio-dia seguinte, de modo que todo o período noturno fica convenientemente inserido em um único dia.

Exemplo

O dia Juliano para 20 de julho de 1999 (12 h), cujo número é 2 451 380, significa que se passaram 2.451.380 dias desde 4713 AEC.

12 h de 01 de janeiro de 2000 corresponde a 2 451 545,0 mesma interpretação.

Outros Exemplos

A NASA costuma usar a Data Juliana Truncada em algumas de suas aplicações, que toma como data inicial para contagem a meia-noite de 24 de maio de 1968.

1º de janeiro de 1980 é quando a contagem do tempo começa para os computadores IBM-PC. A escolha da data inicial depende de fatores como a precisão requerida, o comprimento do período de interesse ou mesmo a quantidade de bytes disponíveis para armazenar a data.



A fórmula para conversão de qualquer data em Dia Juliano (desde o ano -4712) é a seguinte:

Se a data a ser calculada possui um mês anterior a março (03), devemos fazer a seguinte correção nos cálculos:

$$\begin{aligned}\text{ano} &= \text{ano} - 1 \\ \text{mês} &= \text{mês} + 12\end{aligned}$$

Se a data for igual ou posterior a 15/10/1582, *início do Calendário Gregoriano*, façamos:

$$\begin{aligned}A &= (\text{parte inteira de ano} \div 100) \\ B &= (\text{parte inteira de } A \div 4) \\ C &= 2 - A + B\end{aligned}$$

Já se a data for igual ou anterior a 4/10/1582, *fim do Calendário Juliano*:

$$C = 0$$


Com estes cálculos em mãos, façamos:

$$D = \text{parte inteira de } [365,25 \times (\text{ano} + 4716)]$$

$$E = \text{parte inteira de } [30,6001 \times (\text{mês} + 1)]$$

O DJ será então o resultado de:

$$\begin{aligned} DJ = D + E + \text{dia} + C - 1524,5 + 0,5 \\ + \text{fração de horas} \end{aligned}$$

Estamos considerando o Dia conhecido sempre ao meio-dia (12 h), assim, o Dia Juliano aparecerá sempre em números inteiros.

Fração de horas é contada a partir de 12 h.

Exercício:

- 1) Qual é a data Juliana correspondente a 26/05/2021, as 17 h.
- 2) Qual é a data Juliana de 12 h de 01 de Janeiro de 2000.



Dia Juliano Modificado:

A DEFINIÇÃO DE DIA JULIANO pode ser abreviada, considerando que os dias Julianos entre 1859 e 2130 começam sempre com “24”. Assim, em 1975 foi adotada a convenção do Dia Juliano Modificado (ou MJD, da sigla em inglês), definido como:

$$\text{MJD} = \text{JD} - 2.400.000$$

onde o MJD 0 (zero) corresponde ao JD 2400000,5 (12 horas após o meio-dia de 16 de novembro de 1858 UTC). Ou seja, o MJD 0 designa a meia-noite entre 16 e 17 de novembro de 1858.

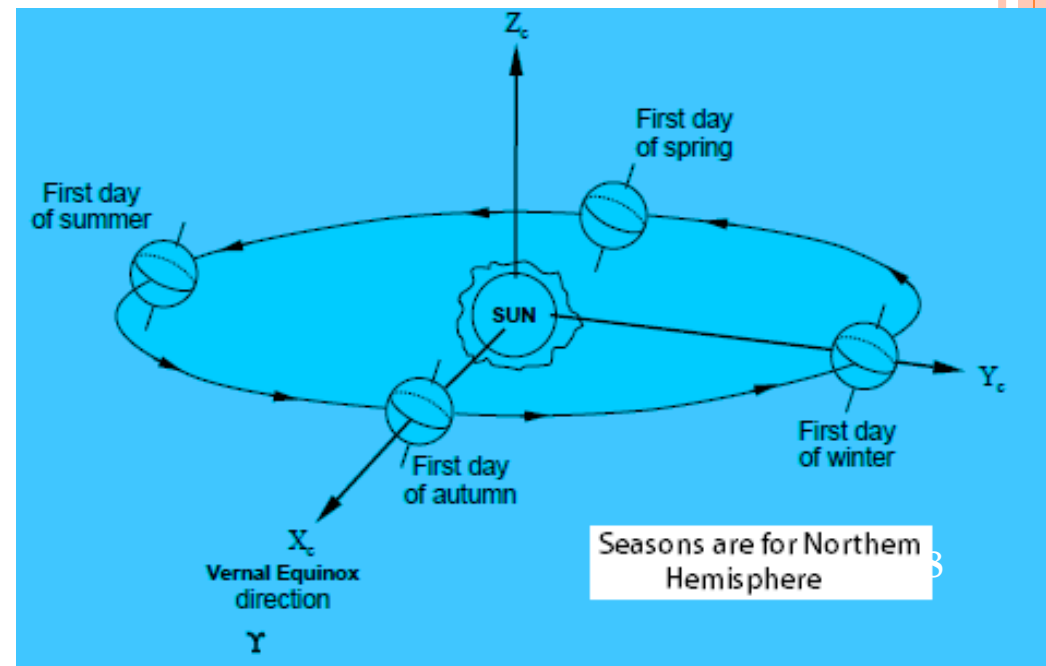
Podem-se inserir quantas casas decimais se achar necessário para representar a fração do dia com a precisão desejada.

Atividade 4

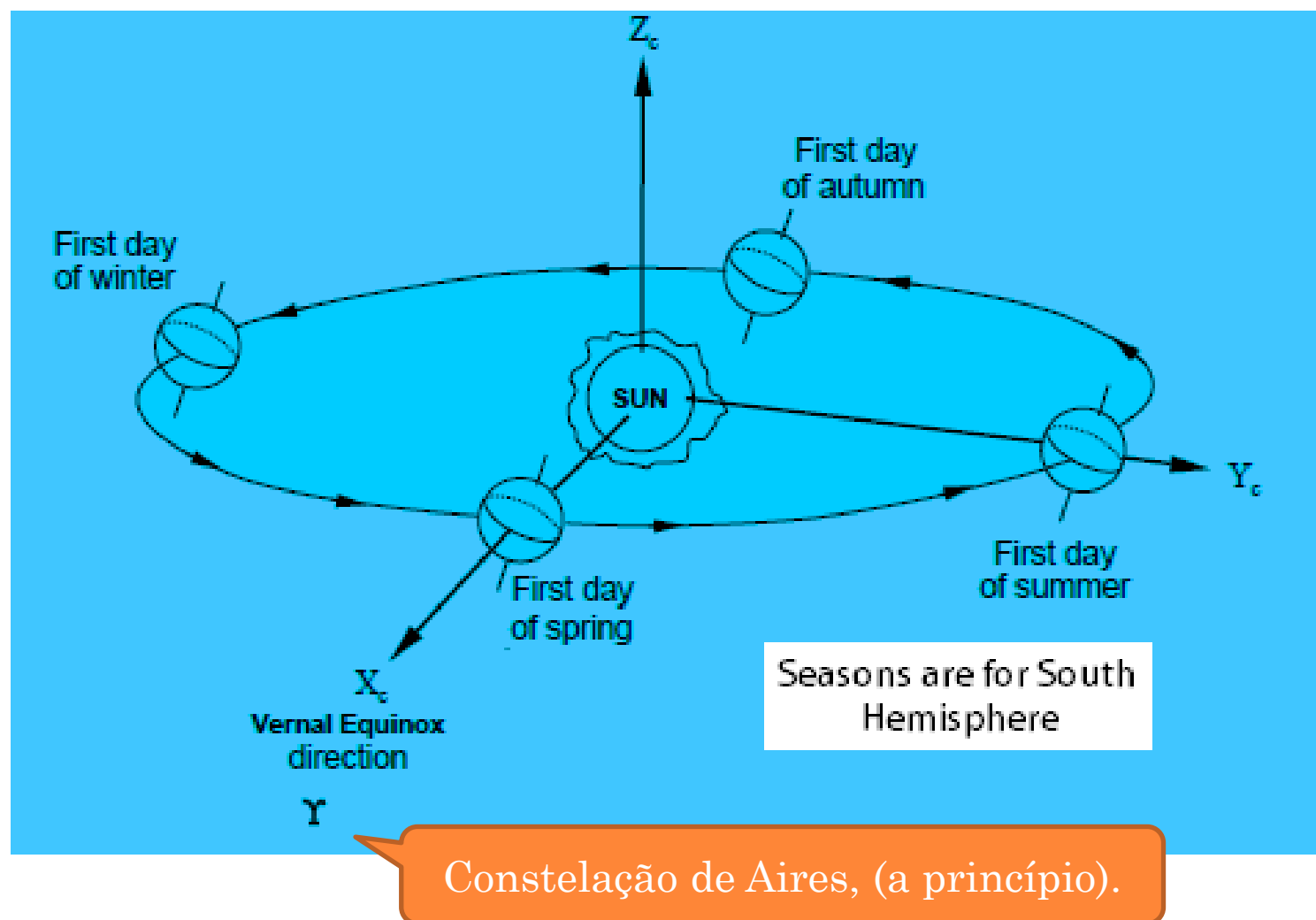
Crie um código para converter datas no calendário Gregoriano para DJ, MDJ, e vice-versa.

2.2 Sistema de coordenadas heliocêntricas – eclíptico (HCE), (X_e , Y_e , Z_e)

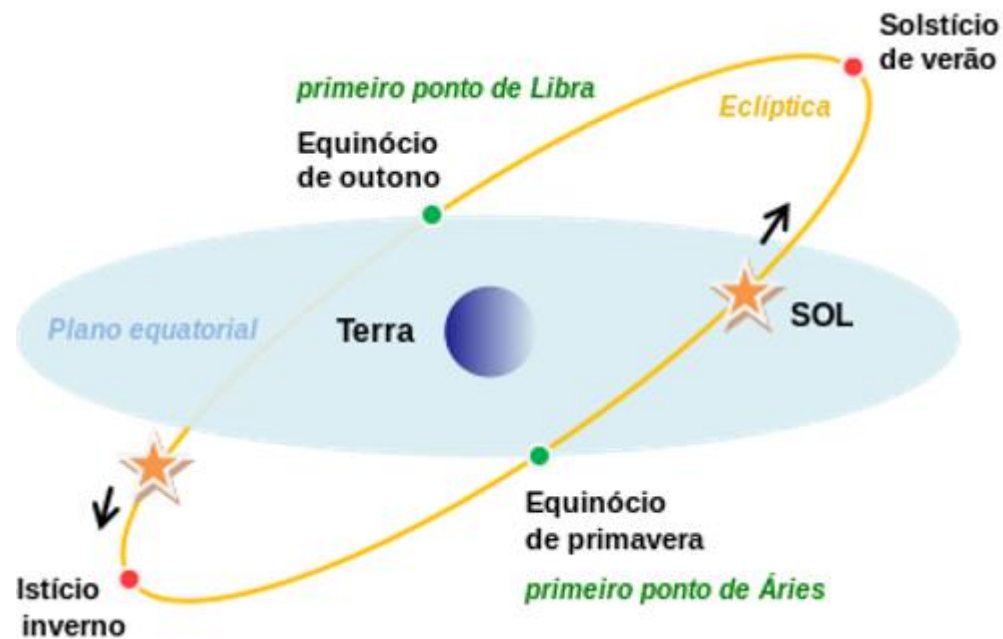
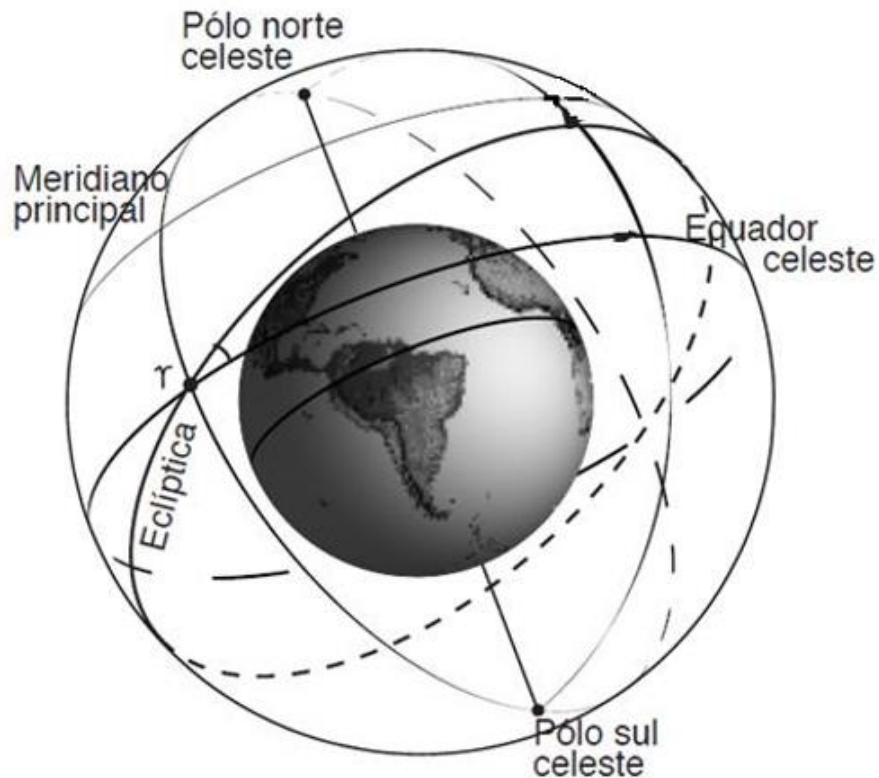
- ▶ Tem origem no centro do Sol, o qual suporemos, a princípio, fixo. É considerado, portanto, como inercial, já que a distância entre ele e as estrelas fixas é muito grande, e varia pouco.
- ▶ É usado em missões interplanetárias.
- ▶ Confere coordenadas aos planetas.
- ▶ Visualização mais comum é para o hemisfério Norte.



- Mas pode ser visualização para o hemisfério Sul, embora seja pouco usual e inexistente na literatura.



► O Ponto Vernal é o ponto da esfera celeste determinado pela posição do Sol quando este, movendo-se pela eclíptica, cruza o equador terrestre.



Observação

► 21 de março (aproximadamente):

- Equinócio de primavera no hemisfério Norte.

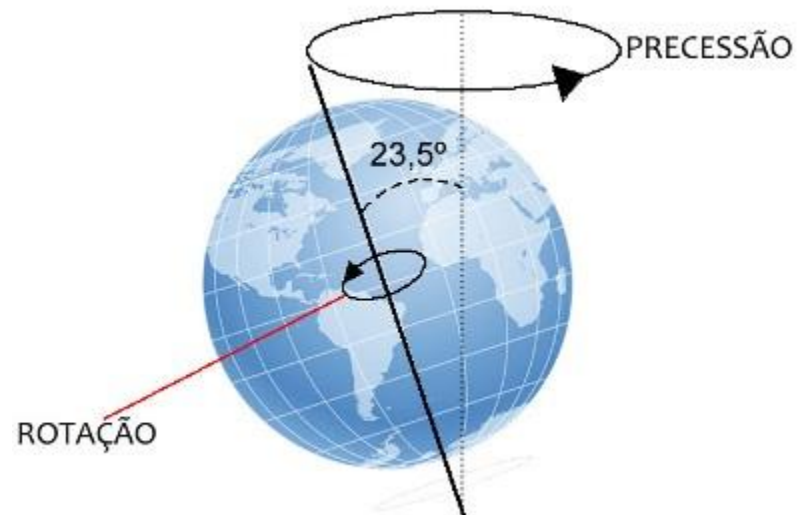
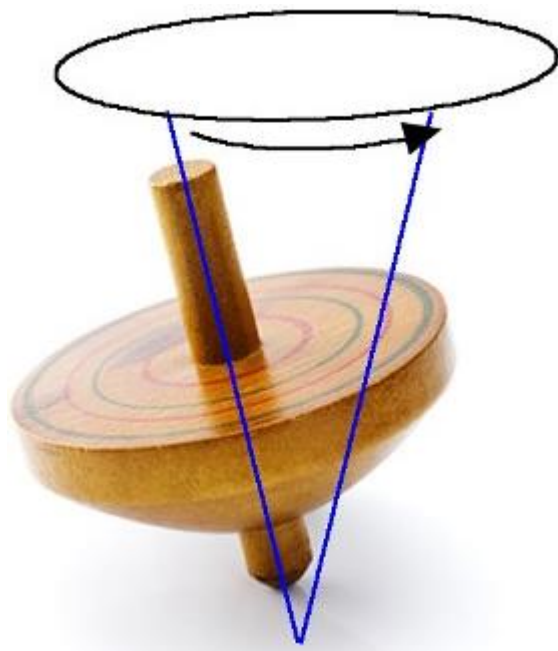
- Equinócio de outono no hemisfério Sul.

► Atualmente, aponta para constelação de Peixes, devido a precessão dos equinócios.

A precessão dos equinócios – também conhecida como precessão da Terra ou “o grande dia” – é um dos vários movimentos que a Terra realiza. Ele ocorre graças ao fato de a Terra realizar o seu movimento de rotação de forma inclinada, o que provoca que, a cada 25 770 anos, ela complete uma volta em torno do eixo de sua eclíptica. Recebe esse nome porque tem a capacidade de antecipar ou *preceder* os equinócios

Observação

O eixo de inclinação da Terra é de $23,5^\circ$, um valor não muito elevado, o que explica o fato desse movimento ser relativamente lento, tornando-o quase imperceptível para nós. Em um ano, sua movimentação é de $50,29096''$ de deslocamento. Apesar disso, ele foi descoberto na Grécia Antiga por Hiparco de Alexandria, no ano de 129 a.C., através de observações das alterações na posição dos astros.



► O plano X_ε Y_ε define o plano fundamental chamado de **Eclíptica**.

► Um ponto no espaço neste sistema é definido pelo vetor posição,

$$\mathbf{R} = (X_\varepsilon, Y_\varepsilon, Z_\varepsilon)$$

$$X_\varepsilon = R \cos(i_\varepsilon) \cos(\Omega_\varepsilon), \quad Y_\varepsilon = R \cos(i_\varepsilon) \sin(\Omega_\varepsilon), \quad Z_\varepsilon = R \sin(i_\varepsilon)$$

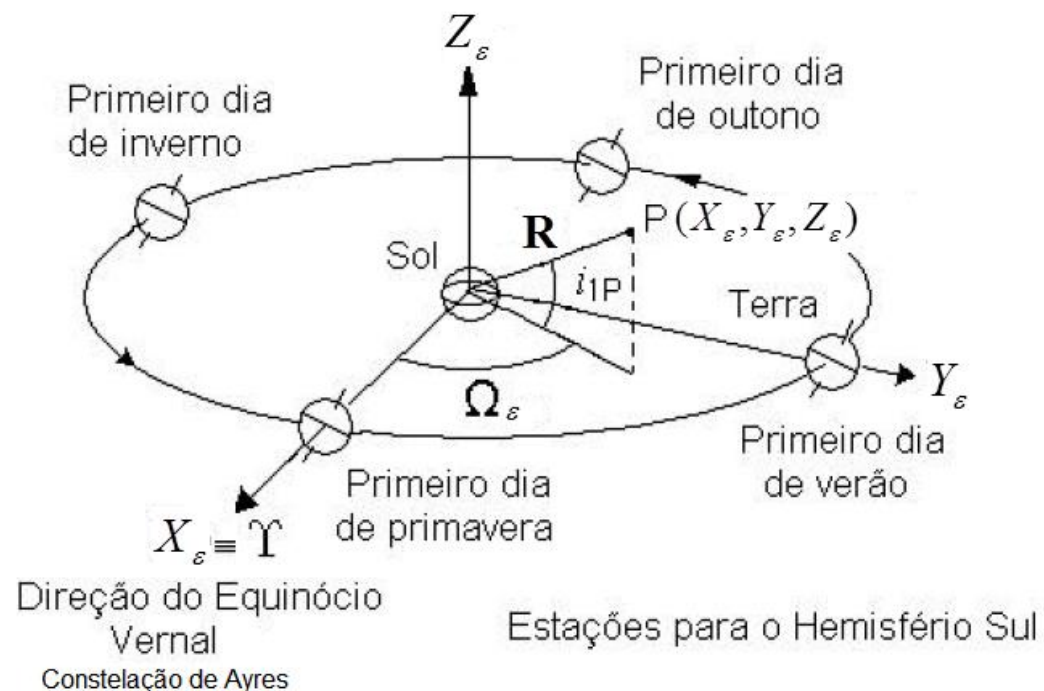
$$R = (X_\varepsilon^2 + Y_\varepsilon^2 + Z_\varepsilon^2)^{1/2}$$

► Ω_ε é a longitude eclíptica.

$$0 \leq \Omega_\varepsilon < 360^\circ$$

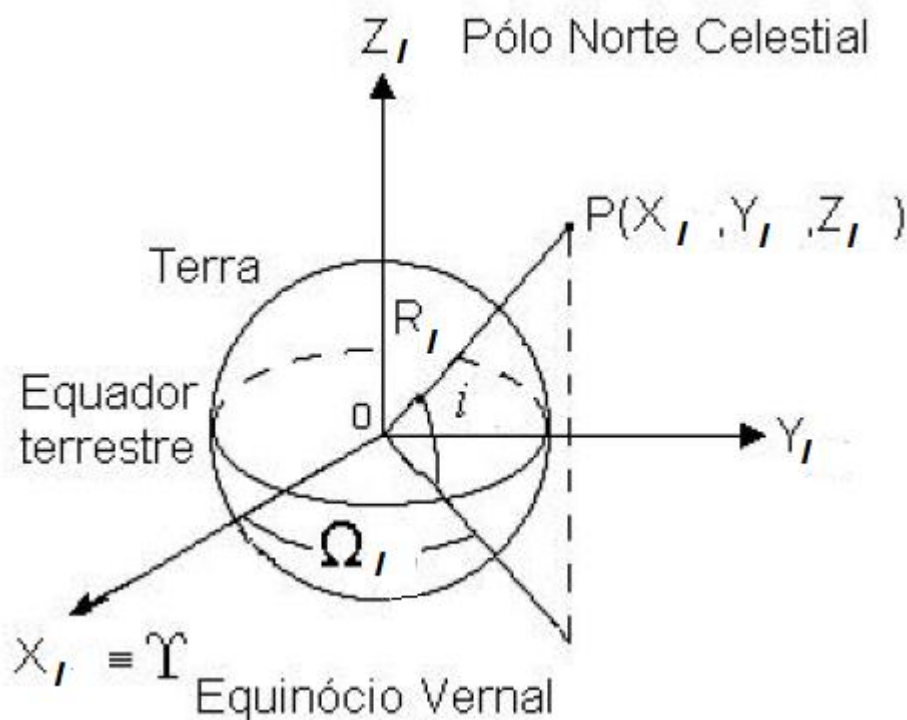
► i_ε é a declinação (inclinação eclíptica).

$$-90^\circ \leq i_\varepsilon < 90^\circ$$

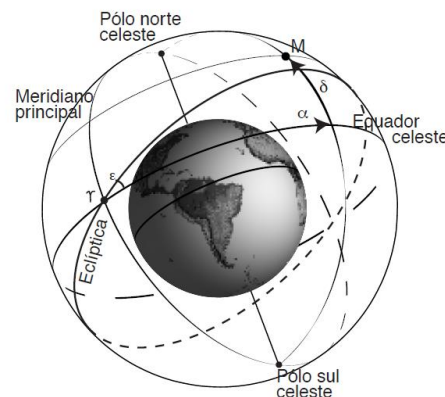


2.3 Sistema de coordenadas Cartesianas geocêntricas inerciais (ECI), (X_I, Y_I, Z_I)

- ▶ Este sistema tem origem no centro da Terra e o eixo X_I também aponta para o equinócio Vernal.
- ▶ Os eixos X_I, Y_I definem o plano do equador terrestre que está inclinado de $23,5^\circ$ com relação à Eclíptica.



- ▶ O eixo Z_I aponta para o polo Norte Celestial (polo Norte geográfico), coincidindo com o eixo de rotação da Terra.



**Posições
relativas
entre os
planos da
Eclíptica
e do
equador.**

► Este sistema não gira com a Terra, é adsortivo com relação as estrelas fixas (exceto pela precessão dos equinócios).

► Um ponto no espaço neste sistema é definido pelo vetor posição

$$\mathbf{R}_I = (X_I, Y_I, Z_I)$$

$$X_I = R \cos(i_I) \cos(\Omega_I),$$

$$Y_I = R \cos(i_I) \sin(\Omega_I),$$

$$Z_I = R \sin(i_I)$$

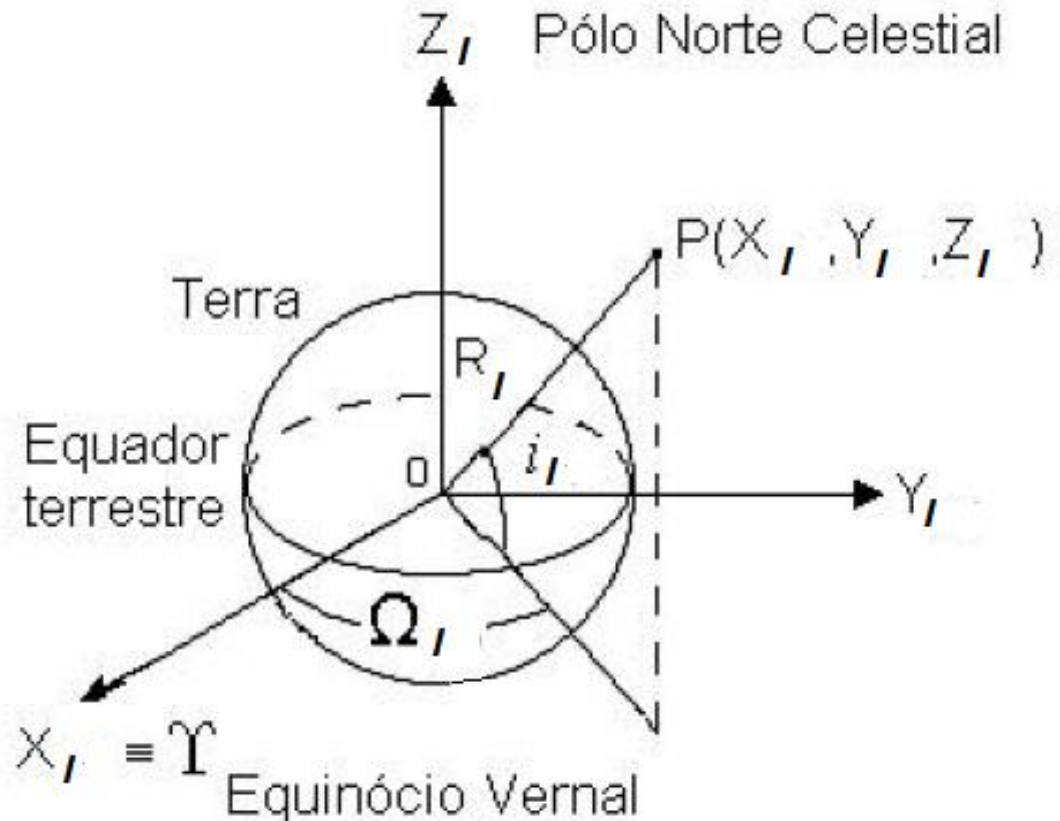
$$R_I = (X_I^2 + Y_I^2 + Z_I^2)^{1/2}$$

► Ω_I a ascensão reta.

$$0 \leq \Omega_I < 360^\circ$$

► i_I é a declinação.

$$-90^\circ \leq i_I < 90^\circ$$



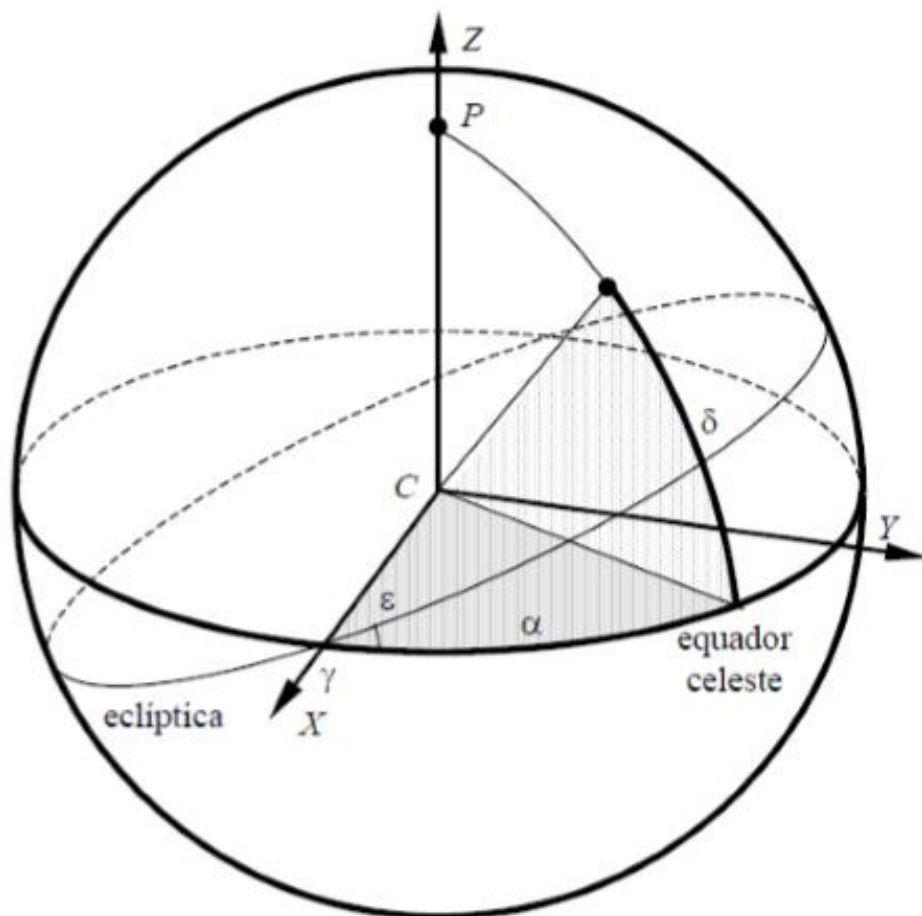
- Algumas literaturas podem usar as letras α e δ ,

$$\mathbf{R} = (X, Y, Z)$$

$$X = R \cos(\delta) \cos(\alpha),$$

$$Y = R \cos(\delta) \sin(\alpha),$$

$$Z = R \sin(\delta)$$



- α é a **ascensão reta**.

Analogia ao conceito de longitude. Pode ser expresso em horas (0h a 24h), ou em graus (de 0° a 360°).

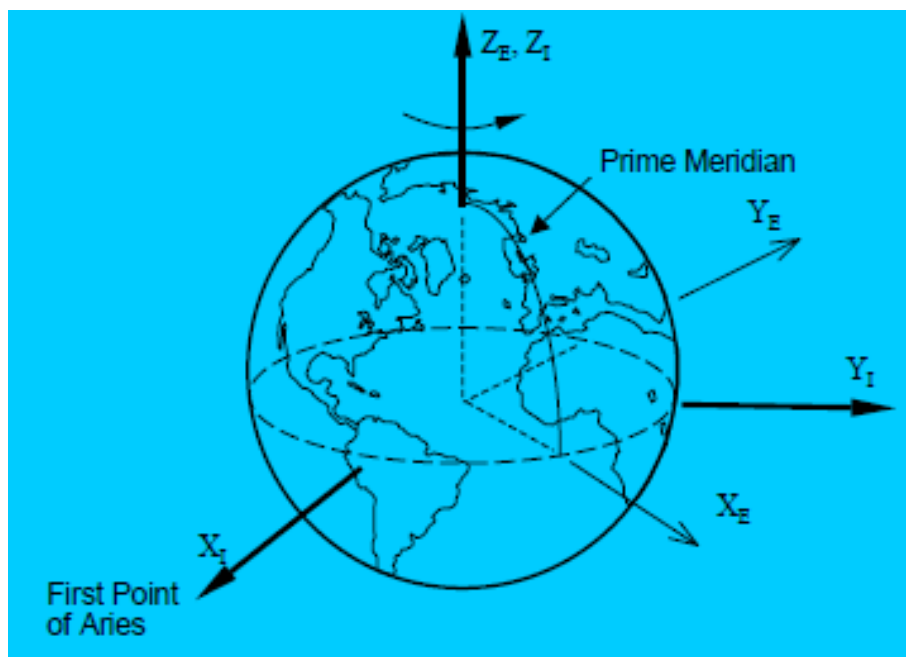
- δ é a **declinação**.

- 0° a 90° para Norte ou para Sul ou $+ 90^\circ$ e $- 90^\circ$ (positivo representando o Norte e negativo o Sul)

- ▶ Em geral, é neste sistema que são dadas a posição e a orientação de um veículo espacial, principalmente satélites.
- ▶ Como as estrelas fixas se movem muito lentamente, este sistema de referência inercial é especificado com respeito à época Juliana J2000.
- ▶ As posições das estrelas com respeito ao ECI é especificada de acordo com as suas ascensões e declinações.
- ▶ Como a localização das estrelas fixas são bem conhecidas, a orientação de um satélite com respeito ao ECI pode ser feita a partir da observação dessas estrelas.

2.4 Sistema de coordenadas Cartesianas geocêntricas fixas (ECEF), (X_E , Y_E , Z_E)

- ▶ Os eixos coordenados que definem esse sistema giram com a Terra.
- ▶ Se relaciona com o sistema ECI a partir da mensurabilidade do movimento de rotação da Terra. Isto é, a cada um dia completo, o ECEF e ECI tornam-se, momentaneamente correspondentes, exceto por pequenas correções devido as irregularidades do movimento de rotação da Terra, da nutação e da precessão do eixo polar, e de pequenas oscilações relacionadas ao movimento da crosta terrestre. Essas irregularidades são medidas a partir de observações astronômicas, e é de alguns segundos.



- ▶ O eixo Z_E do sistema de coordenadas ECEF coincide com o eixo Z_I do sistema ECI e, portanto, com o eixo polar.
- ▶ O eixo X_E une o centro da Terra ao ponto de intercessão do equador com o primeiro meridiano (**meridiano de Greenwich**).
- ▶ A posição e a orientação de um satélite no sistema de coordenadas ECEF deve ser conhecida para manter comunicações entre a Terra e a nave no espaço e, para qualquer sensoriamento terrestre.
- ▶ Um ponto no espaço neste sistema é definido pelo vetor posição

$$\mathbf{R}_E = (X_E, Y_E, Z_E)$$

$$X_E = R_E \cos(i_E) \cos(\Omega_E),$$

$$Y_E = R_E \cos(i_E) \sin(\Omega_E),$$

$$Z_E = R_E \sin(i_E)$$

$$R_E = (X_E^2 + Y_E^2 + Z_E^2)^{1/2}$$

▶ Ω_E é a ascensão reta (longitude).

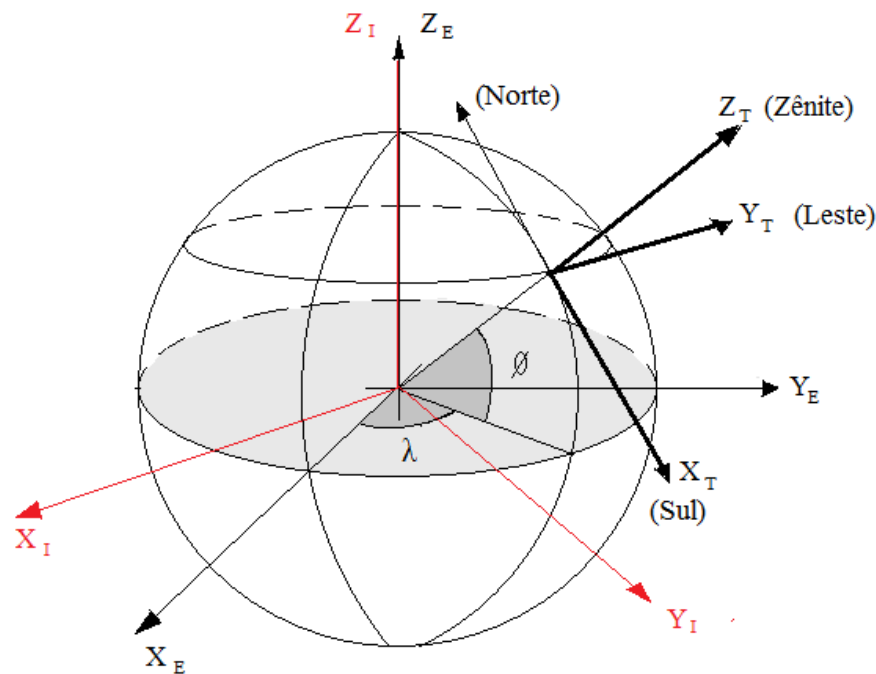
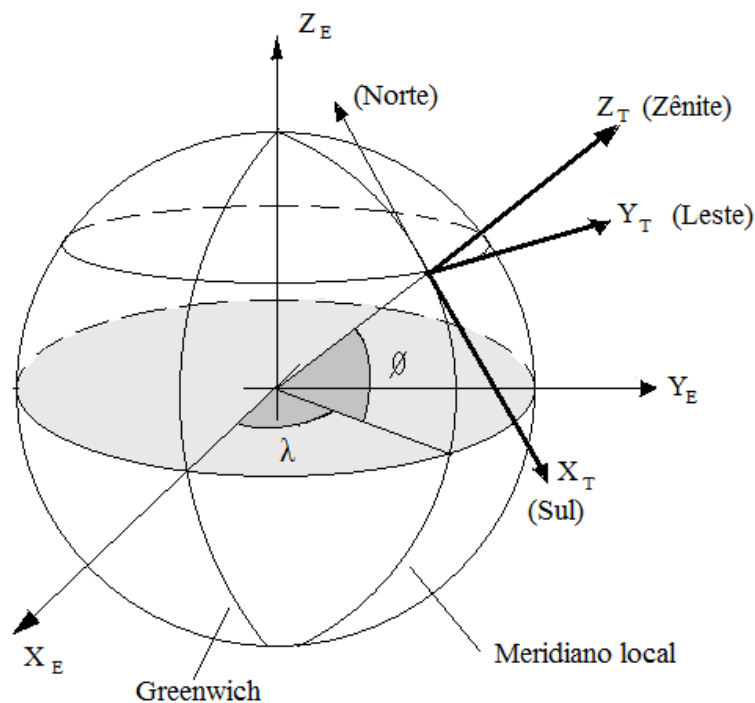
$$0 \leq \Omega_E < 360^\circ \quad \text{ou} \quad -180 \leq \Omega_E < 180^\circ$$

▶ i_E é a declinação (latitude).

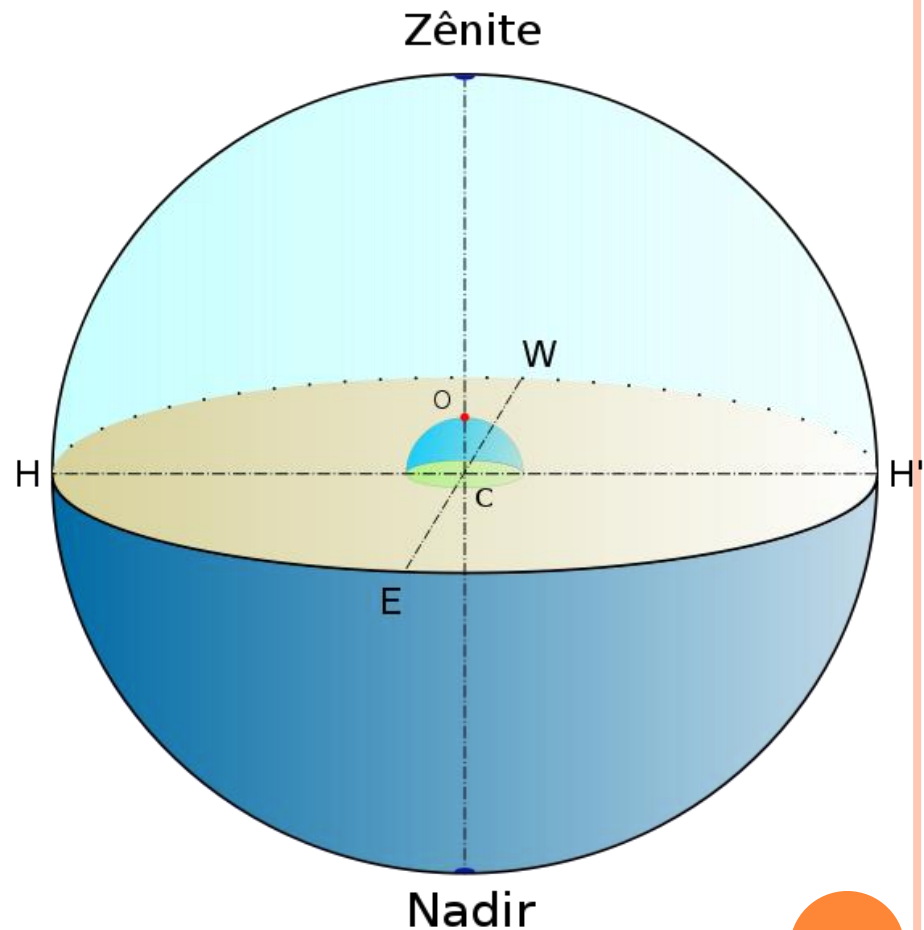
$$-90^\circ \leq i_E < 90^\circ$$

2.5 Sistema de coordenadas Cartesianas Topocêntrico (THC), (X_T , Y_T , Z_T)

- ▶ Os eixos coordenados que definem esse sistema estão fixos a um ponto sobre a superfície da Terra. Portanto, gira junto com ela.
- ▶ O ponto pode ser uma base de rastreamento, ou o sítio de lançamento de foguetes.
- ▶ O plano $X_T Y_T$ do TCH é tangente à superfície da Terra em O_T . Z_T aponta para Zênite.



► **Zênite** é um conceito utilizado nas ciências naturais, principalmente na astronomia, e corresponde a um ponto de referência para a observação do céu integrado aos pontos cardeais. Ele é definido como o ponto exatamente acima do lugar geométrico ocupado pelo observador, Ou seja, numa superfície plana, a perpendicular que parte do observador ao ponto onde toca a esfera celeste, na parte superior, é o Zênite. Outra forma de encontrá-lo é a partir de um fio de prumo, pois este aponta para o núcleo da Terra e esse ao seu ponto oposto **Nadir**.



$$R = [X_T^2 + Y_T^2 + Z_T^2]^{1/2}$$

λ = longitude (ângulo em relação a X_E no sentido horário, neste caso, $0 \leq \lambda \leq 360^\circ$), ou $-180 \leq \lambda \leq 180^\circ$.

Φ = latitude (ângulo de elevação a partir do equador), $-90^\circ \leq \lambda \leq 90^\circ$.

► Coordenadas da origem O_T do sistema topocêntrico.

$$X_{EOT} = R \cos \Phi \cos \lambda$$

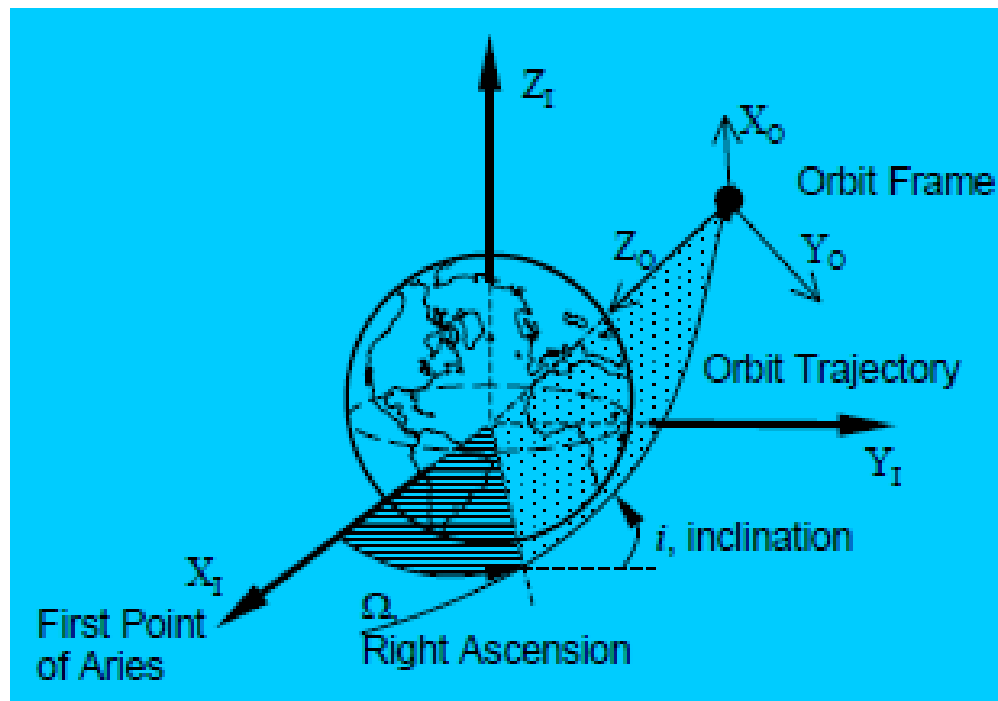
$$Y_{EOT} = R \cos \Phi \sin \lambda$$

$$Z_{EOT} = R \sin \Phi$$

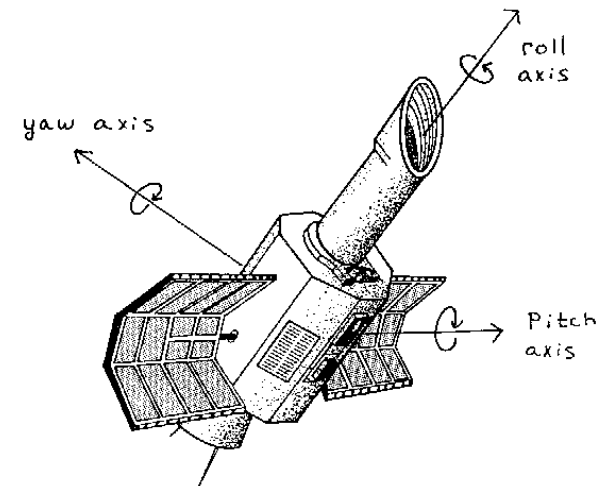
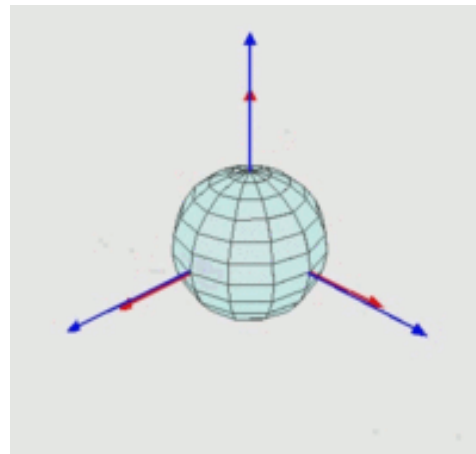
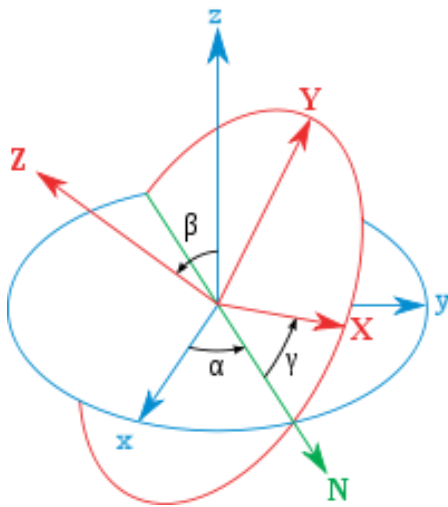
- ▶ **É preciso estabelecer relações entre o THC, ECEF, ECI e HCE.**
- ▶ **Desenvolvimento das relações no quadro.**

2.6 Sistema de coordenadas Cartesianas fixo a órbita (X_O, Y_O, Z_O)

- ▶ Esse sistema tem origem fixa no corpo do satélite (veículo espacial), e gira solidariamente com ele, de tal forma que um de seus eixos sempre aponta para o centro da Terra e outro é normal ao plano da sua órbita.
- ▶ Frequentemente, o eixo Z_O aponta na direção e sentido do eixo NADIR, e o eixo Y_O é normal ao plano da órbita (veja figura).



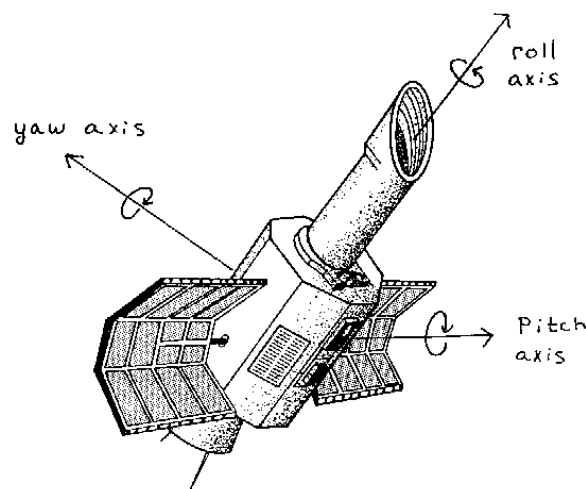
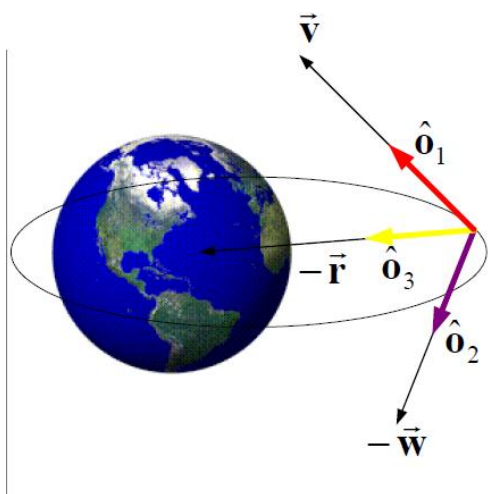
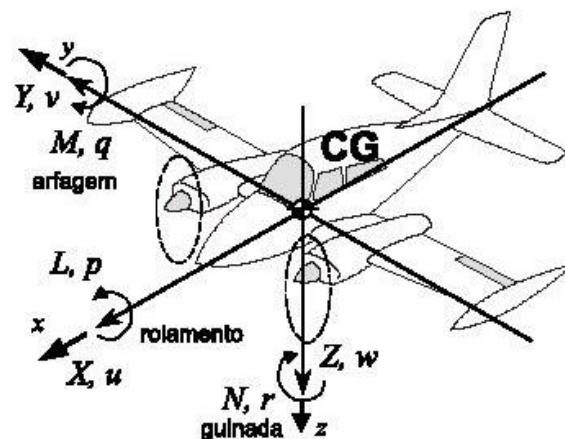
- Para um veículo espacial apontando para Terra, seu corpo é geralmente comandado (ou ordenado) por uma orientação ou taxa de orientação com respeito ao sistema de coordenadas fixo a órbita.
- A orientação do veículo com respeito a esse sistema pode ser descrita pela Sequência de ângulos de Euler: Roll, Pitch e Yaw, medidos a partir dos eixos X_0 , Y_0 e Z_0 , respectivamente.



- $\alpha \equiv \text{roll}$, $\beta \equiv \text{pitch}$ e $\gamma \equiv \text{yaw}$

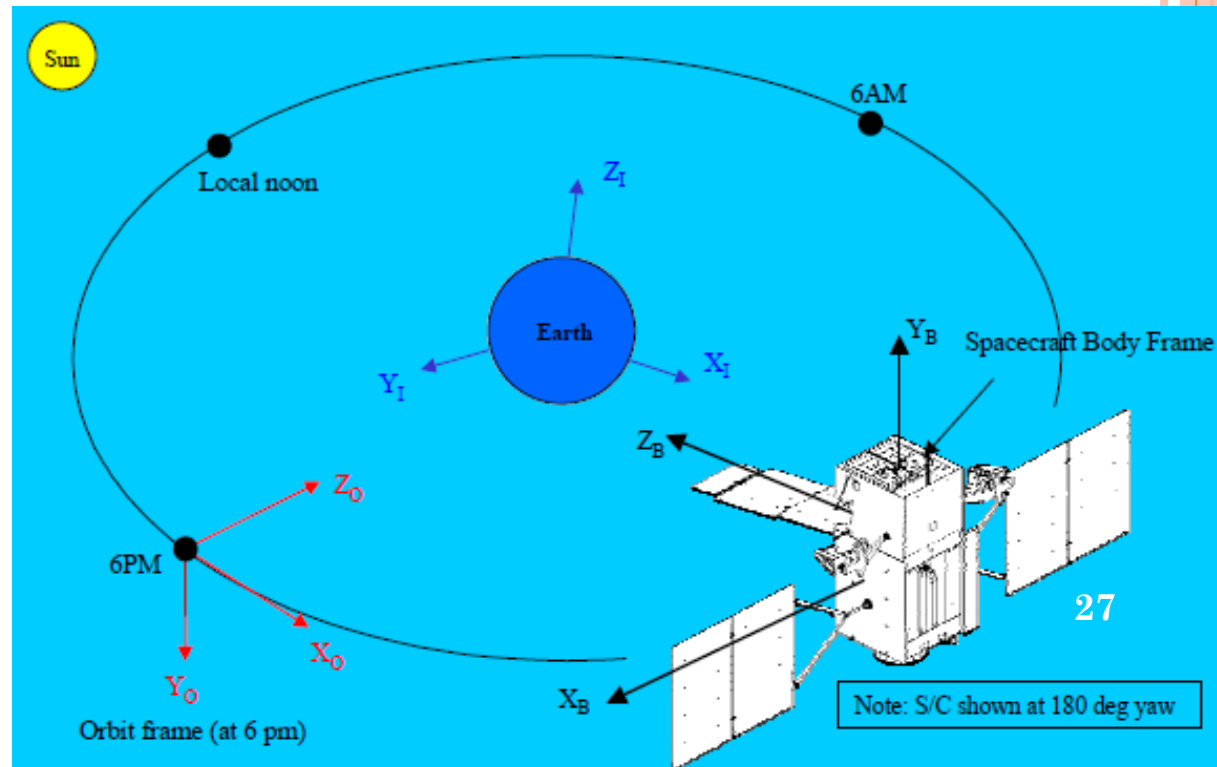
► É comum associar os eixos roll, pitch e yaw aos eixos de rolagem, arfagem e guinada, de forma similar à nomenclatura utilizada na aviação.

- **Roll** é uma rotação em torno do vetor velocidade (rolagem);
- **Pitch** é uma rotação em torno do vetor normal à órbita (arfagem);
- **Yaw** é uma rotação em torno do vetor nadir (guinada).



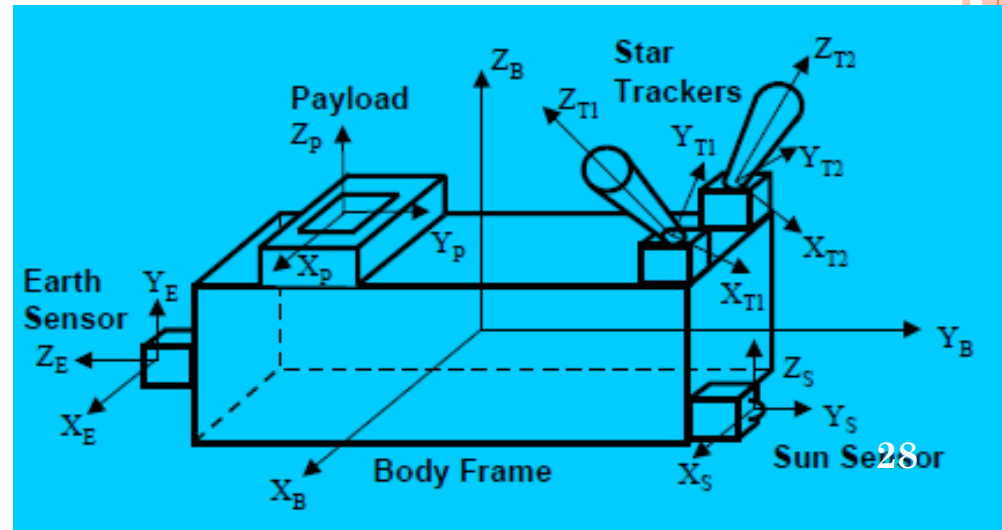
2.7 Sistema de coordenadas Cartesianas fixo ao corpo (ADCS) (X_B , Y_B , Z_B).

- ▶ Esse sistema tem origem fixa no corpo do satélite (veículo espacial) e também gira solidariamente a ele.
- ▶ A orientação dos eixos X_B , Y_B e Z_B depende da missão do veículo.
- ▶ Os veículos devem possuir sensores e atuadores para manter a orientação requerida pela missão.



2.8 Sistema de coordenadas Cartesianas fixo aos sensores e à carga útil (X_c, Y_c, Z_c).

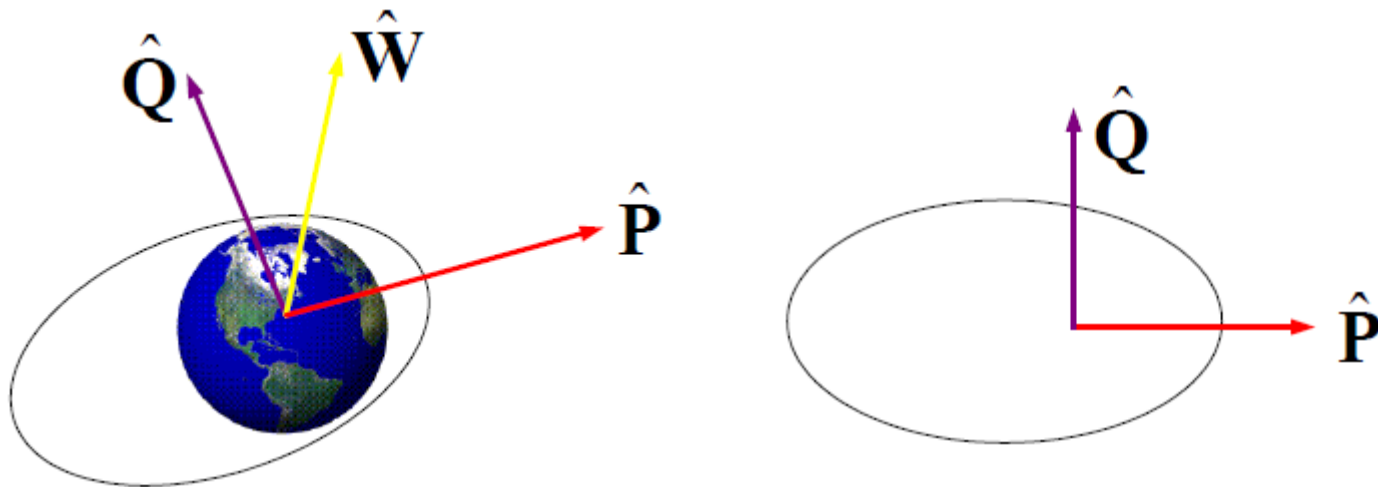
- ▶ A Carga útil, os sensores e outros dispositivos são parametrizados (“apontados”) com respeito a um sistema de coordenadas local.
- ▶ Alinhamento entre diferentes sistemas de coordenadas são medidos e realizados na Terra. Porém, podem ocorrer mudanças durante o lançamento devido à irregularidade do campo gravitacional terrestre e de distorções térmicas.
- ▶ O conhecimento da atitude, precisamente, requer calibrações em órbita dessas mudanças.



2.9 Sistema de coordenadas perifocal (P,Q,W)

- ▶ Esse sistema tem origem fixa no centro da Terra.
- ▶ O eixo P (veja figura) aponta na direção do periapsis.
- ▶ O eixo W é perpendicular ao plano orbital, e tem a mesma direção do vetor momentum angular ($\mathbf{r} \times \mathbf{V}$).
- ▶ O eixo Q está no plano da órbita e completa a tríade de vetores unitários Cartesianos.

Vocês tiveram contado com este sistema em Mecânica Orbital.



2.10 Transformações entre sistemas de coordenadas

- ▶ Sistemas de coordenadas são referências para a posição e medições de variações de ângulos.
- ▶ Relações entre sistemas de coordenadas podem ser caracterizadas por muitas maneiras, por exemplo:
 - Matrizes de Cossenos Diretores;
 - Sequência de rotações dos ângulos de Euler;
 - Parâmetros de Euler.
- ▶ Conhecimento das relações entre sistemas de coordenadas é fundamental para determinação e controle da atitude de veículos espaciais.

Exercícios

3) Determine uma relação entre as coordenadas dos sistemas HCE e ECI. Suponha que a órbita da Terra seja circular e totalmente contida no plano da eclíptica. E se a órbita da Terra não for circular?

4) Um ponto no espaço tem longitude de $-46^{\circ} 30'$, inclinação de $-23^{\circ} 30'$ e altitude de 200 km. Determine as coordenadas Cartesianas desse ponto para

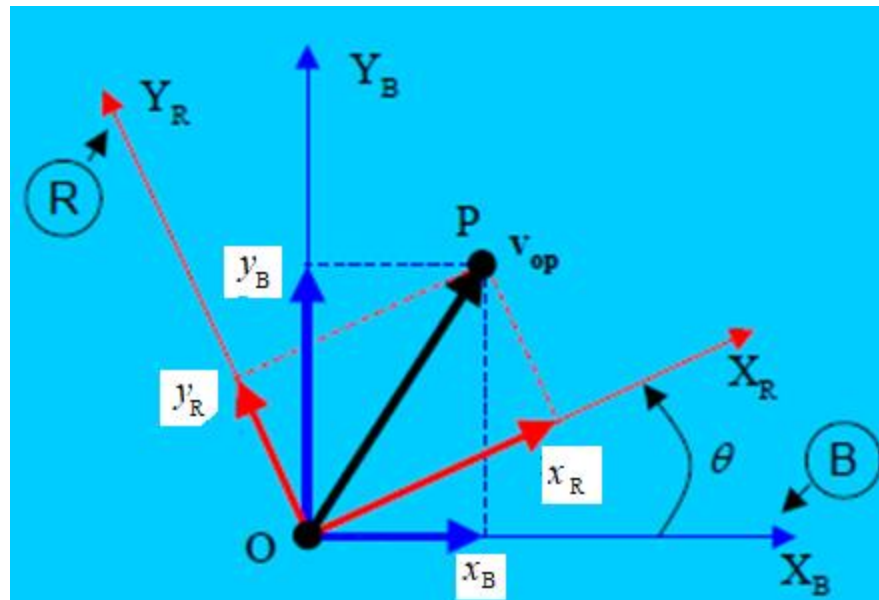
a) ECEF;

b) ECI quando nesse ponto for 16 h (UTC).

Ver vídeo do Youtube.

2.10.1 Rotação de eixos simples

► Consideremos um sistema de coordenadas de referência R, com eixos X_R e Y_R , rotacionado de um ângulo θ com respeito a um sistema de referência B.



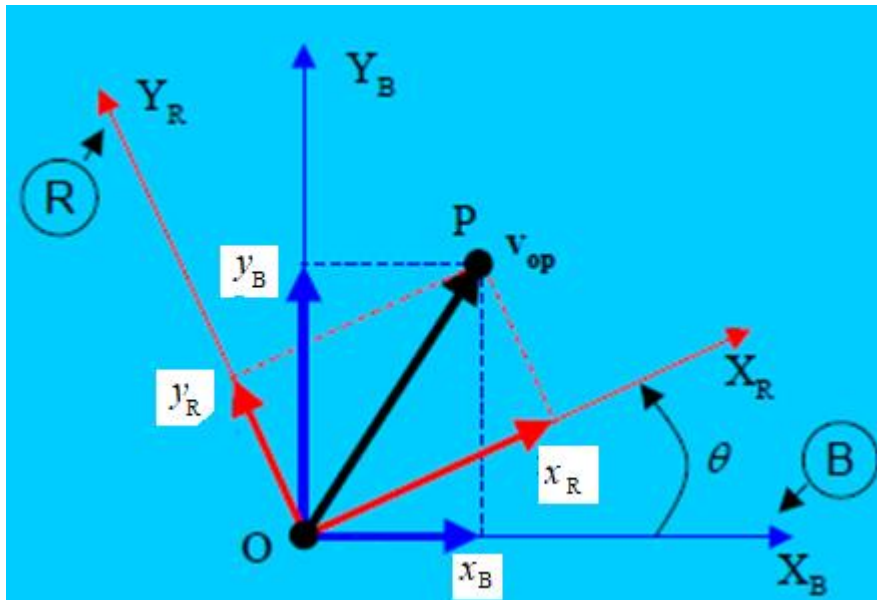
► O vetor V_{OP} pode ser escrito em cada um dos sistemas de coordenadas na forma matricial.

$$\mathbf{V}_{OP}^R = \begin{bmatrix} x_R \\ y_R \end{bmatrix} \quad e \quad \mathbf{V}_{OP}^B = \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \end{bmatrix}$$

Exercício

5.a) Dados x_B , y_B e θ , determine x_R e y_R .

5.b) Dados x_R , y_R e θ , determine x_B e y_B .



Respostas

- x_R e y_R em função de x_B , y_B e θ .

$$x_R = x_B \cos \theta + y_B \sin \theta$$

$$y_R = -x_B \sin \theta + y_B \cos \theta$$

- x_B e y_B em função de x_R , y_R e θ .

$$x_B = x_R \cos \theta - y_R \sin \theta$$

$$y_B = x_R \sin \theta + y_R \cos \theta$$

► As relações anteriores podem ser escritas em termos de produtos matriciais.

► Uma das matrizes é chamada de Matriz dos Cossenos Diretores.

► Assim, para o caso X_R e Y_R em função de X_B , Y_B e θ , temos

$$\begin{aligned} x_R &= x_B \cos \theta + y_B \sin \theta \\ y_R &= -x_B \sin \theta + y_B \cos \theta \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_R \\ y_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \end{bmatrix}$$

► Assim, para o caso X_B e Y_B em função de X_R , Y_R e θ , temos

$$\begin{aligned} x_B &= x_R \cos \theta - y_R \sin \theta \\ y_B &= x_R \sin \theta + y_R \cos \theta \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_R \\ y_R \end{bmatrix}$$

► A Matriz dos Cossenos Diretores, que simbolizaremos por T é,

► Para o caso X_R e Y_R em função de X_B , Y_B e θ ,

$$T_{R/B} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

► Para o caso X_R e Y_R em função de X_B , Y_B e θ ,

$$T_{B/R} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

► Sendo

$$T_{R/B} = T_{B/R}^T$$

► Se considerarmos os vetores unitários dos sistemas B (i_b, j_b) e R (i_r, j_r) veremos que:

$$1) \quad i_b \cdot i_r = i_b i_r \cos \theta = \cos \theta$$

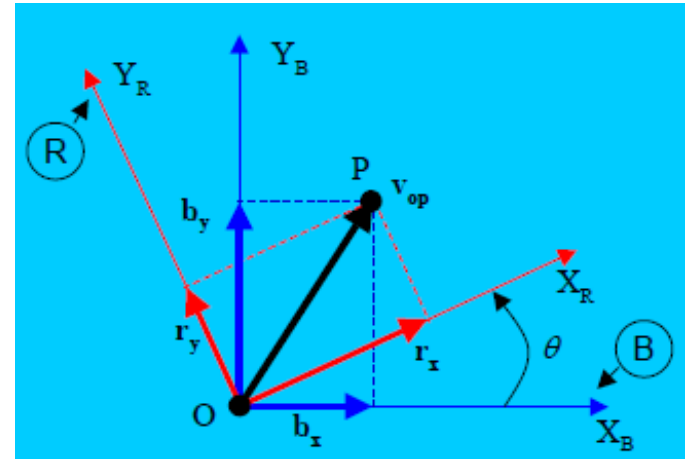
$$2) \quad j_b \cdot i_r = j_b i_r \cos(90 - \theta) = \sin \theta$$

$$\cos(90 - \theta) = \cos 90 \cos \theta + \sin 90 \sin \theta = \sin \theta$$

$$3) \quad i_b \cdot j_r = i_b j_r \cos(90 + \theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(90 + \theta) = \cos 90 \cos \theta - \sin 90 \sin \theta = -\sin \theta$$

$$4) \quad j_b \cdot j_r = j_b j_r \cos \theta = \cos \theta$$



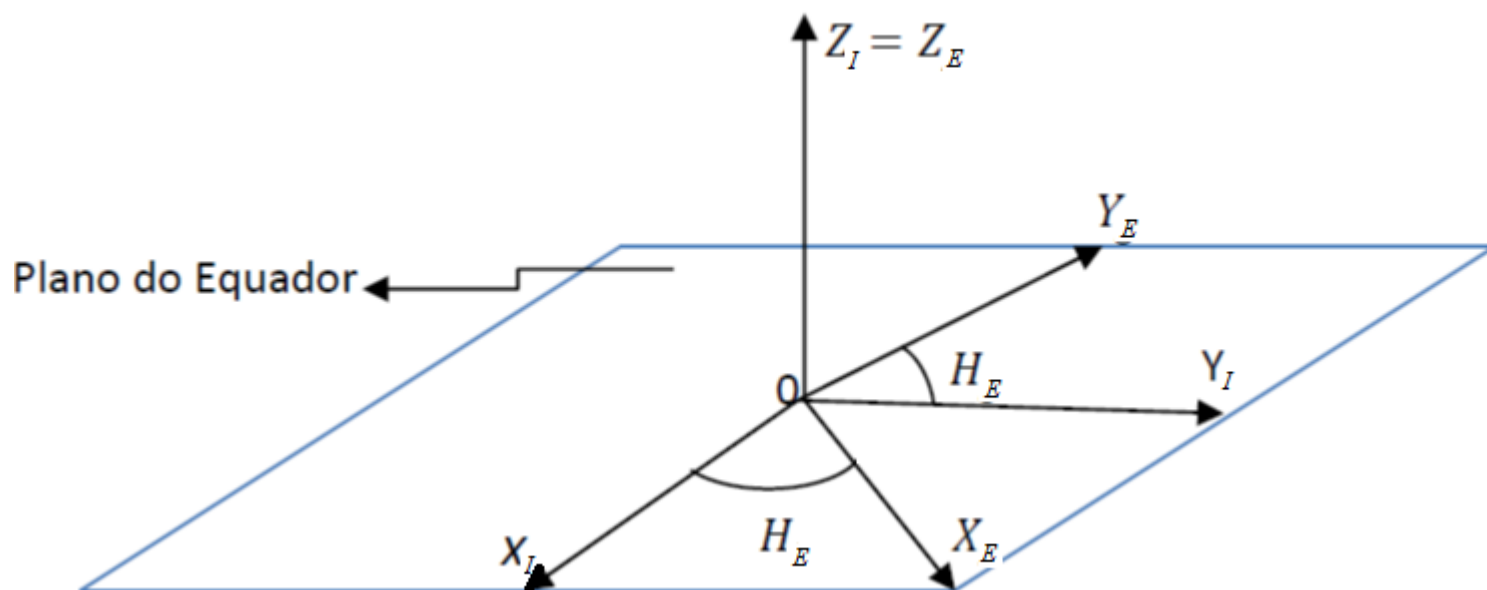
► Daí, as Matrizes dos Cossenos Diretores podem ser escritas na forma.

$$T_{R/B} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_b \cdot \mathbf{i}_r & \mathbf{j}_b \cdot \mathbf{i}_r \\ \mathbf{i}_b \cdot \mathbf{j}_r & \mathbf{j}_b \cdot \mathbf{j}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_r \cdot \mathbf{i}_b & \mathbf{i}_r \cdot \mathbf{j}_b \\ \mathbf{j}_r \cdot \mathbf{i}_b & \mathbf{j}_r \cdot \mathbf{j}_b \end{bmatrix}$$

$$T_{B/R} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_b \cdot \mathbf{i}_r & \mathbf{i}_b \cdot \mathbf{j}_r \\ \mathbf{j}_b \cdot \mathbf{i}_r & \mathbf{j}_b \cdot \mathbf{j}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{i}_r \cdot \mathbf{i}_b & \mathbf{j}_r \cdot \mathbf{i}_b \\ \mathbf{i}_r \cdot \mathbf{j}_b & \mathbf{j}_r \cdot \mathbf{j}_b \end{bmatrix}$$

2.10.3 Relação entre os sistemas de coordenadas geocêntricas inercial (X_I, Y_I, Z_I) e fixa (X_E, Y_E, Z_E)

► A relação entre esses sistemas é determinada pelo ângulo entre os eixos X_I e X_E . Este é o ângulo entre os eixos X_I e o meridiano de Greenwich. Também chamado de ângulo horário, H_E .



- H_E é definido por,

$$H_E = \Omega_E(t - t_0)$$

Onde $\Omega_E = \Omega_E \mathbf{k}$ é a velocidade angular da Terra ($\Omega_E = 7,27220 \times 10^{-5}$ rad/s), t_0 é um tempo inicial (dado) e t variável tempo. $t = t_0$ os dois sistemas coincidem.

- A velocidade de rotação da Terra é a mesma para os sistemas inercial e fixo.

- Assim, um vetor no sistema geocêntrico fixo ($\mathbf{e}_E$) é dado em função de um vetor no sistema geocêntrico inercial por ($\mathbf{e}_I$) por,

$$(\vec{e})_E = T_{EI}(\vec{e})_I$$
$$T_{EI} = \begin{bmatrix} \cos(H_E) & \sin(H_E) & 0 \\ -\sin(H_E) & \cos(H_E) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercícios

6) Verificar as equações desenvolvidas no quadro entre THC, ECEF, ECI e HCE para posição e velocidade.

6) Obter as expressões para acelerações a partir das relações desenvolvidas para posição e velocidade nos sistemas THC, ECEF, ECI e HCE.

9) Desenvolva um código para a partir dos valores de uma posição e velocidade de um veículo espacial, fornecidas por uma estação de radar – por exemplo, em um sistema de coordenadas cartesianas topocêntricas $(x_{T0}, y_{T0}, z_{T0}, \dot{x}_{T0}, \dot{y}_{T0}, \dot{z}_{T0})$ em um instante t_o , obter:

a) $(x_{E0}, y_{E0}, z_{E0}, \dot{x}_{E0}, \dot{y}_{E0}, \dot{z}_{E0})$ no sistema ECEF;

b) $(x_{I0}, y_{I0}, z_{I0}, \dot{x}_{I0}, \dot{y}_{I0}, \dot{z}_{I0})$ no sistema ECI;

c) $(x_{e0}, y_{e0}, z_{e0}, \dot{x}_{e0}, \dot{y}_{e0}, \dot{z}_{e0})$ no sistema HCE.

Observe que, até aqui, é necessário apenas apresentar os valores correspondentes nos sistemas ECEF, ECI e HCE do ponto $(x_{T0}, y_{T0}, z_{T0}, \dot{x}_{T0}, \dot{y}_{T0}, \dot{z}_{T0})$.

Exercícios

10) Ainda no código do exercício anterior, a partir dos valores de $(x_{I0}, y_{I0}, z_{I0}, \dot{x}_{I0}, \dot{y}_{I0}, \dot{z}_{I0})$ no sistema ECI calcule os elementos orbitais osculadores em t_0 , isto é, $(a_0, e_0, i_0, \Omega_0, \omega_0, f_0)$ no sistema ECI.

11) Considere um código similar ao Explosão.for e:

a) Propague a órbita (ou trajetória) com as perturbações a partir de $(x_{I0}, y_{I0}, z_{I0}, \dot{x}_{I0}, \dot{y}_{I0}, \dot{z}_{I0})$ no sistema ECI.

b) Obtenha um arquivo para a trajetória no ECI do tipo (x_I, y_I, z_I, t) .

c) Obtenha arquivos para verificar a variação de $a, e, i, \Omega, \omega, f, V, R, h, t$ (similar ao arquivo Elemor).

d) Obtenha um arquivo com ground track no sistema ECHF em função da longitude e da latitude, isto é do tipo (r, λ, φ, t) . Lembre-se que ground track está na superfície da Terra.

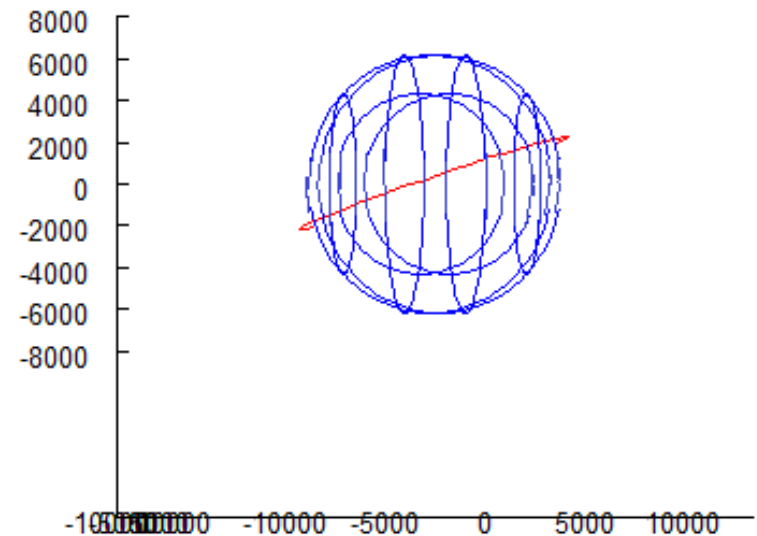
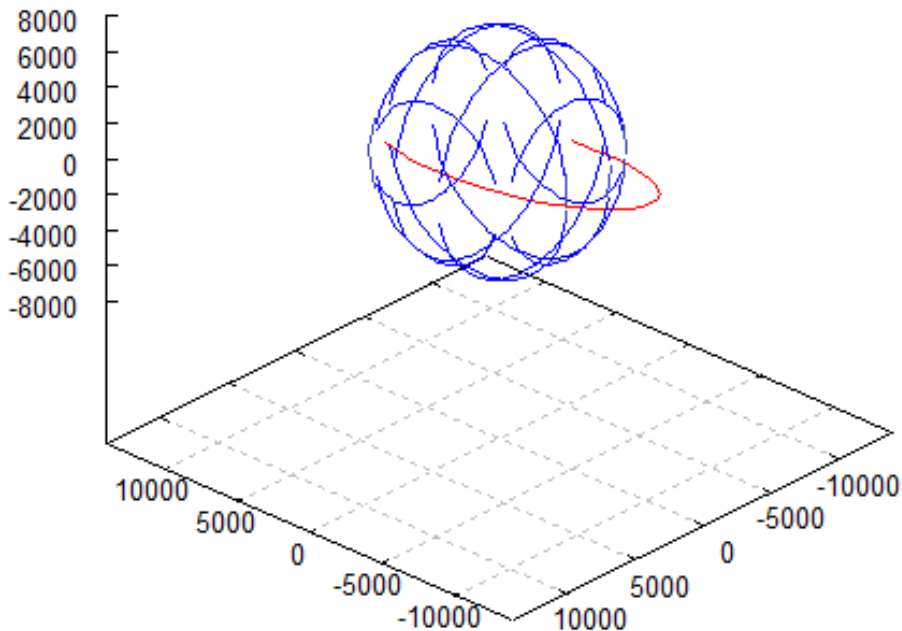
e) Obtenha um arquivo para trajetória no THC do tipo, (x_T, y_T, z_T, t) .

12) Dados: $X_T = 900$ km, $Y_T = 400$ km, $Z_T = 400$ km, $V_{xt} = 1,000$ km/s, $V_{yt} = 7,4019$ km/s, $V_{zt} = 1,200$ km/s, $\lambda = 15,71^\circ$ e $\Phi = 40^\circ$. Encontre o elementos orbitais da trajetória correspondente. Quando no ponto correspondente à origem deste THC marca 2 h.

13) Certifique-se que os códigos funcionem para sistemas topocêntricos nos dois hemisférios da Terra.

Exercícios

Solução do problema proposto 12 em termos de trajetória.



Pode ser a trajetória de um míssil

Obs. A trajetória pode ser encontrada com o código Kepler 2.

Exercícios

14) Um sistema SB é obtido de um sistema SA através de uma rotação ϕ . Obtenha a matriz de rotação dos eixos y e z. Explique os passos.

15) Uma rotação de 30° no eixo y é requerida para posicionar o sistema de coordenadas S1 e o sistema de coordenadas S2. Determine:

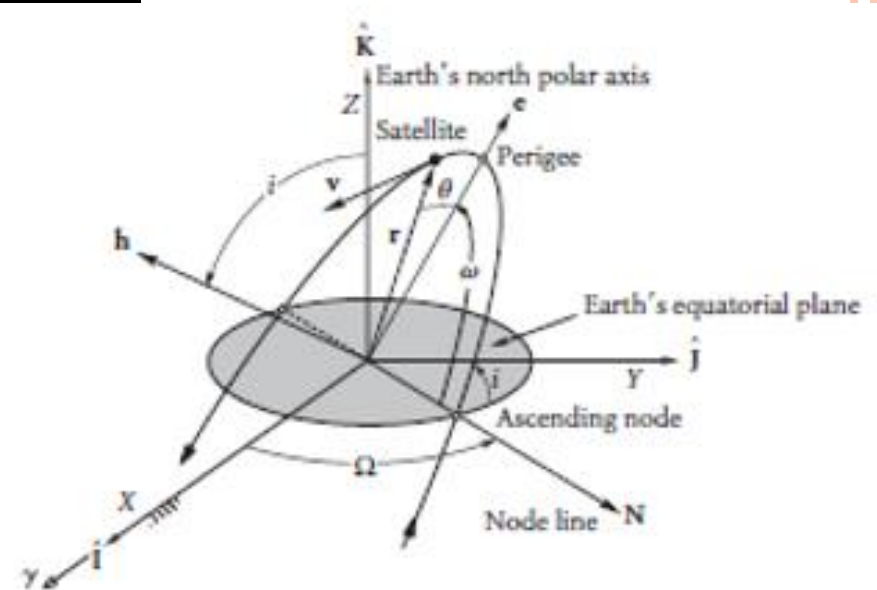
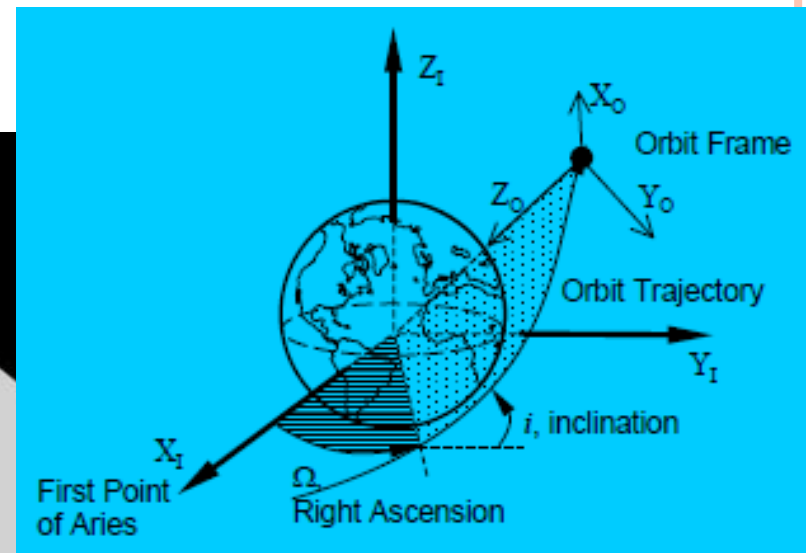
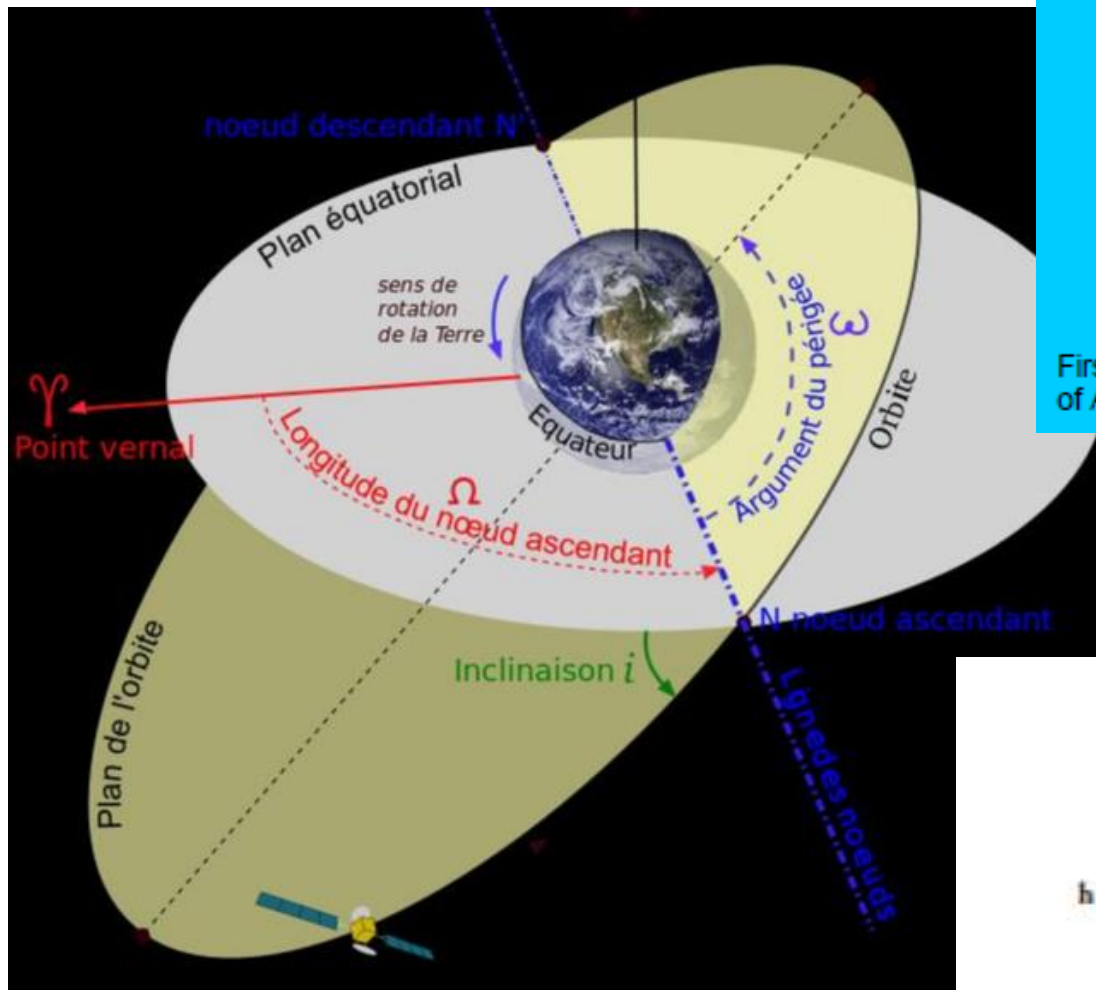
- a) A matriz de rotação que relaciona os dois sistemas;
- b) As componentes do vetor no sistema de coordenadas S2, se um vetor tem componentes no sistema S1, $x = 0$, $y = 2$ e $z = 0$.

2.10.4 Relação entre os sistemas de coordenadas geocêntricas inercial ECI (X_I, Y_I, Z_I) e orbital (X_o, Y_o, Z_o)

► Para descrever as coordenadas de um ponto no sistema orbital em relação ao sistema inercial, é necessário uma sequência de três rotações:

- Rotação correspondente ao nodo ascendente, Ω em torno do eixo OZ;
- Rotação correspondente a inclinação, i , em torno do eixo da linha dos nodos OX' e sobre o plano da órbita do satélite (linha dos nodos);
- Rotação do ângulo $\varpi = \omega + \theta$ em torno de h (Mom. Angular).

Sendo ω o argumento do pericentro e θ a anomalia verdadeira.



► Relação entre os vetores nos sistema Geocêntrico inercial e orbital,

$$(\vec{e})_o = T_{OI}(\vec{e})_I$$

$$T_{OI} = R_{Z_O}(\varpi) R_{X'}(i) R_Z(\Omega)$$

Onde,

$$R_{Z_O}(\varpi) = \begin{bmatrix} \cos(\varpi) & \sin(\varpi) & 0 \\ -\sin(\varpi) & \cos(\varpi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_{X'}(\varpi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(i) & \sin(i) \\ 0 & -\sin(i) & \cos(i) \end{bmatrix}$$

$$R_Z(\Omega) = \begin{bmatrix} \cos(\Omega) & \sin(\Omega) & 0 \\ -\sin(\Omega) & \cos(\Omega) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Lembrete

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

2.10.5 Relação entre os sistemas de coordenadas geocêntricas inercial (X_I, Y_I, Z_I) e perifocal (P, Q, W)

► Para descrever as coordenadas de um satélite no sistema orbital em relação ao sistema inercial, é necessário uma sequência de três rotações:

- Rotação correspondente ao nodo ascendente, Ω em torno do eixo OZ ;
- Rotação correspondente a inclinação, i , em torno do eixo da linha dos nodos OX' e sobre o plano da órbita do satélite;
- Rotação do ângulo ω em torno de h (Mom. Angular).

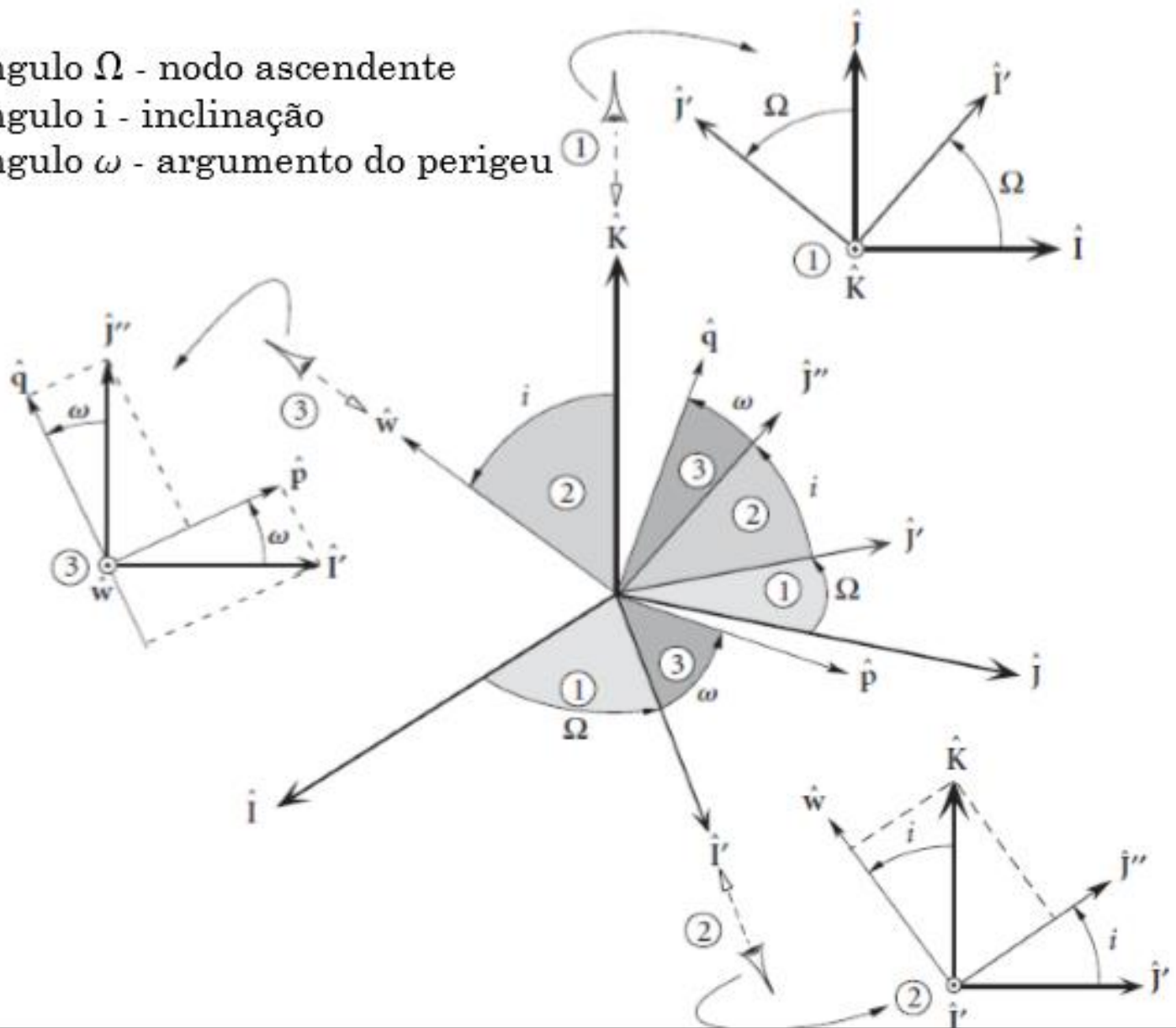
Sendo ω o argumento do pericentro.

► Ilustração das três rotações:

1ª - ângulo Ω - nodo ascendente

2ª - ângulo i - inclinação

3ª - ângulo ω - argumento do perigeu



► Relação entre os vetores

$$(\vec{e})_{pe} = T_{peI}(\vec{e})_I$$

$$T_{peI} = R_{Z_O}(\omega) R_{X'}(i) R_Z(\Omega)$$

As matrizes,

$$R_{Z_O}(\omega) = \begin{bmatrix} \cos(\omega) & \sin(\omega) & 0 \\ -\sin(\omega) & \cos(\omega) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_{X'}(i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(i) & \sin(i) \\ 0 & -\sin(i) & \cos(i) \end{bmatrix}$$

$$R_Z(\Omega) = \begin{bmatrix} \cos(\Omega) & \sin(\Omega) & 0 \\ -\sin(\Omega) & \cos(\Omega) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2.10.6 Relação entre os sistemas de coordenadas orbital (X_o, Y_o, Z_o) e perifocal (P, Q, W)

► Para descrever as coordenadas de um ponto no sistema orbital em relação ao sistema perifocal, é necessário uma única rotação da longitude do perigeu ω , em torno do eixo OZ_o .

► Relação entre os vetores,

$$(\vec{e})_o = T_{ope}(\vec{e})_{pe}$$

$$T_{ope} = R_{Zo}(\omega)$$

$$R_{Zo}(\omega) = \begin{bmatrix} \cos(\omega) & \sin(\omega) & 0 \\ -\sin(\omega) & \cos(\omega) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercícios

16) Escreva as equações (relações diretas) entre as coordenadas da posição e da velocidade dos sistemas:

- a) ECI e local.**
- b) ECI e Perifocal**
- c) Local e Perifocal**

A letra (b) está desenvolvida no livro *Orbital Mechanics* de Vladimir A. Chobotov, 1991, páginas 75 a 79. Peque com o Professor o livro emprestado. A solução do item (a) é similar.

Exercícios

17) Dadas as seguintes condições orbitais iniciais ($t = 0$):

$$a = 6959 \text{ km}$$

$$e = 0,01617$$

$$i = 45^\circ.$$

$$\omega = 60^\circ.$$

$$\Omega = 30^\circ.$$

$$\theta = 30^\circ.$$

Determine o vetor posição do satélite no instante inicial nos sistemas:

a) Geocêntrico inercial.

b) Orbital.

c) Perifocal.

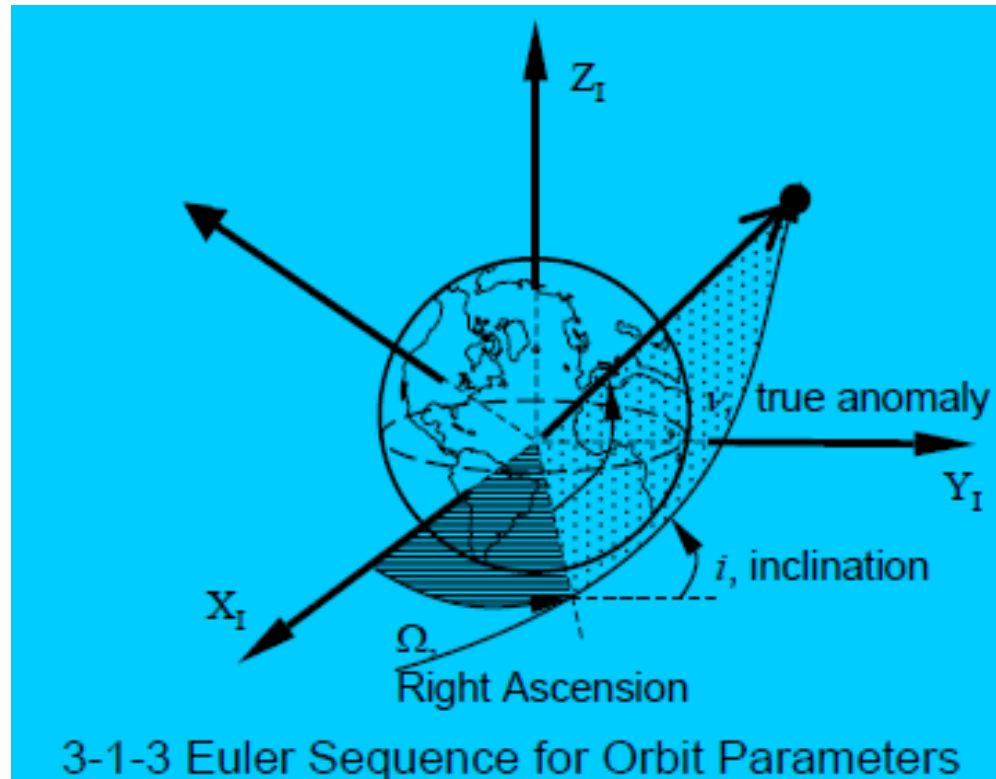
2.11 Rotação dos ângulos de Euler

- ▶ Os ângulos de Euler ($\alpha \equiv \text{roll}$, $\beta \equiv \text{pitch}$ e $\gamma \equiv \text{yaw}$) podem ser usados para definir a orientação de um sistema de referência em relação a outro.
- ▶ Uma sequência de três rotações é suficiente para descrever qualquer transformação, entretanto, a ordem de rotação e o valor do ângulo não são únicas e estão sujeitas a singularidades matemáticas.

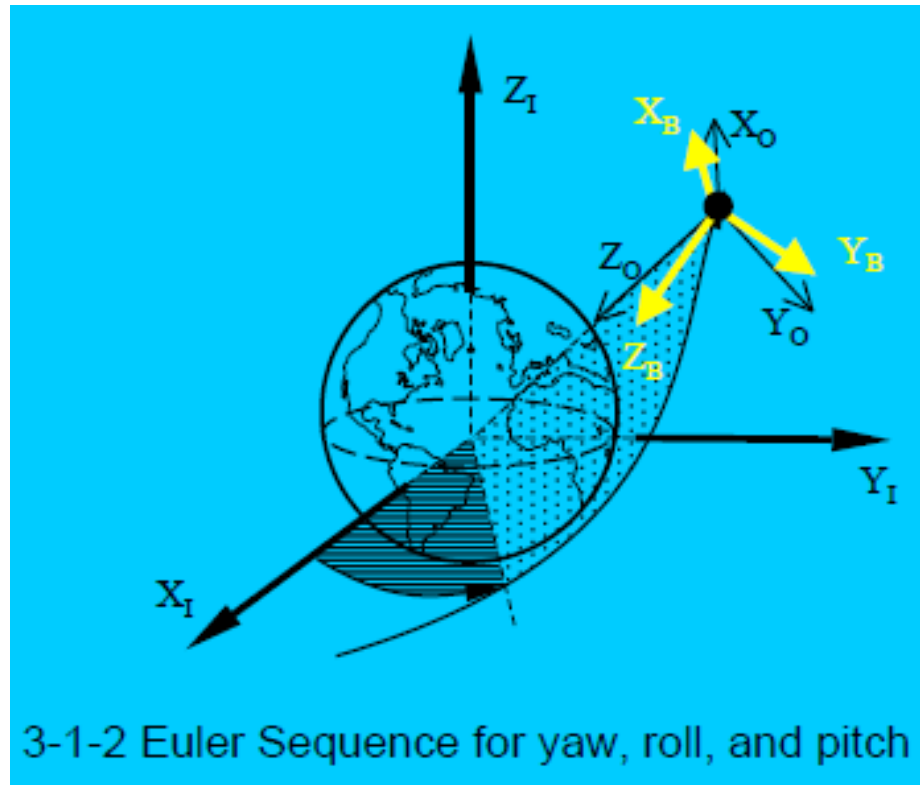
Exemplos

1. Uma sequência de rotações dos ângulos de Euler 3-1-3 podem ser usada para descrever os parâmetros orbitais de um satélite em relação a um sistema ECI. A primeira rotação corresponde ao nodo ascendente, Ω , em torno do eixo inercial Z, A segunda rotação corresponde à inclinação, i , em torno do eixo da linha dos nodos. A rotação final corresponde à anomalia verdadeira, θ , sobre o plano da órbita do satélite.

► Sequência de rotações dos ângulos de Euler.



2. Uma sequência de rotações dos ângulos de Euler 3-1-2, frequentemente, é usada para descrever a orientação com respeito ao sistema de coordenadas fixo a órbita. A primeira rotação é do eixo yaw em torno do eixo Nadir. A segunda rotação é em torno do eixo X_0 da espaçonave, e a rotação final é a do eixo pitch.



2.12 Parâmetros de Euler

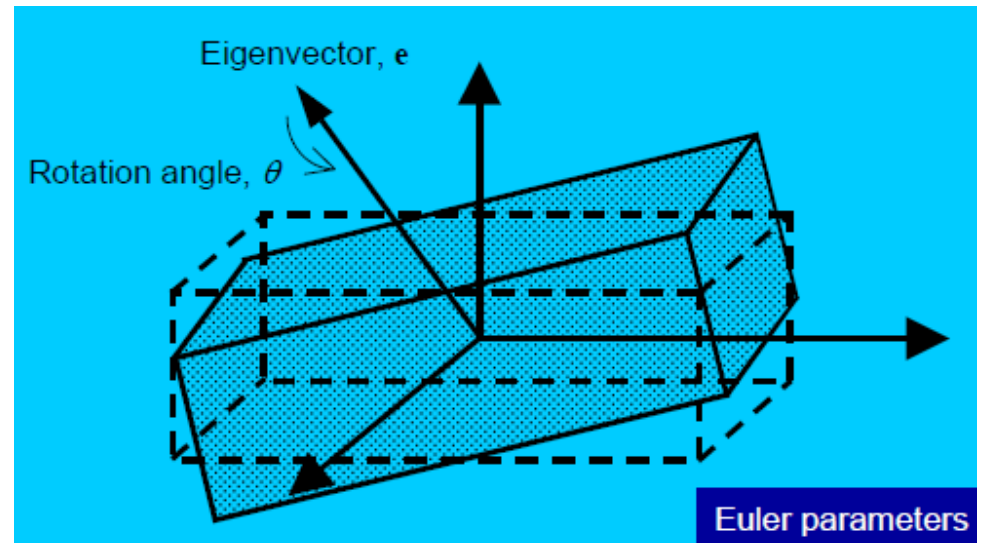
Teorema da Rotação de Euler

► A orientação de um objeto sempre pode ser descrita com uma simples rotação ao redor de um eixo fixo ($\mathbf{e}$) – veja figura abaixo.

► O eixo fixo, ou autovetor, $\mathbf{e}$, é um vetor unitário com as mesmas componentes em ambos os sistemas de referência, isto é, no sistema original e no rotacionado: $\mathbf{e}^R = \mathbf{e}^B$. Assim, quatro quantidades são requeridas para descrever, sem ambiguidade, a orientação com respeito ao sistema de referência: as três componentes do vetor $\mathbf{e}$, e o ângulo de rotação θ .

► O autovetor é dado por,

$$\mathbf{e}^R = \mathbf{e}^B = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix}$$



► Os parâmetros de Euler corresponde a uma combinação desses elementos agrupados em um vetor de quatro componentes, chamado de quatérnio, q . Os quatro elementos de um quatérnio contêm a mesma informação que uma matriz de cossenos diretores tridimensional (que possui 9 elementos).

► Os parâmetros de Euler são compactados em uma notação útil para determinação de atitude, dada por,

$$q = \begin{bmatrix} e_1 \text{sen}(\theta/2) \\ e_2 \text{sen}(\theta/2) \\ e_3 \text{sen}(\theta/2) \\ \cos(\theta/2) \end{bmatrix}$$

Planeta	Período (T - em anos terrestres)	Distância (D - em UA)
Mercúrio	0,24	0,39
Vênus	0,62	0,72
Terra	1,00	1,00
Marte	1,88	1,52
Júpiter	11,86	5,20
Saturno	29,46	9,54